



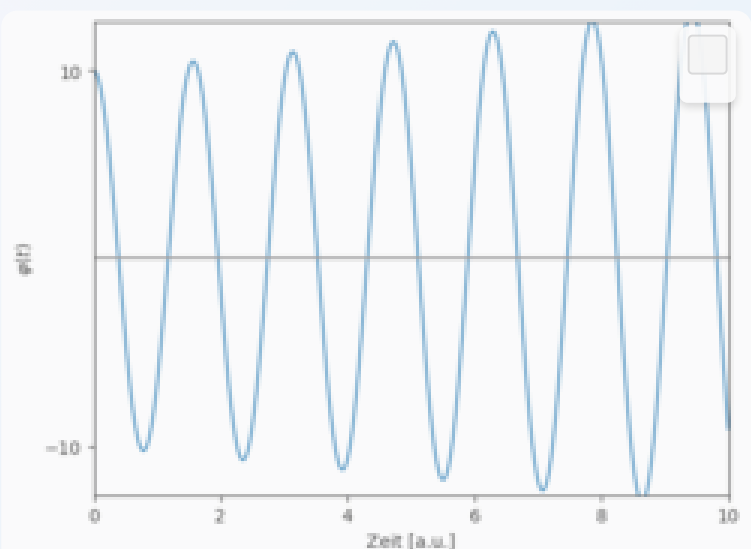
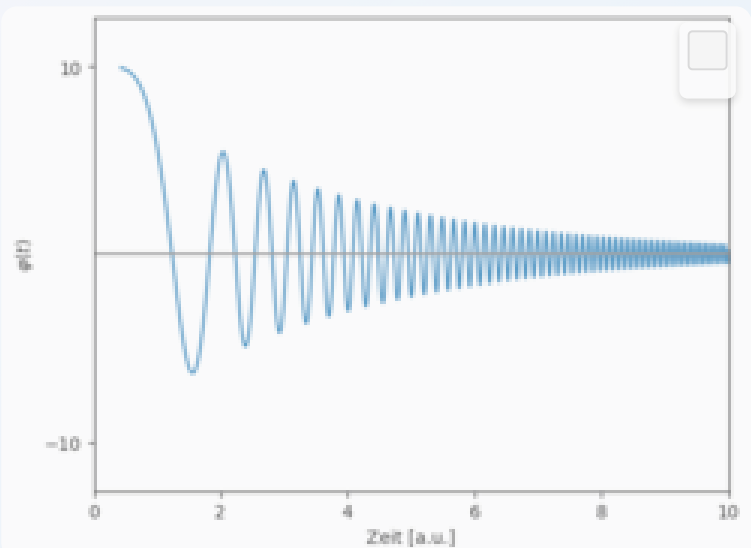
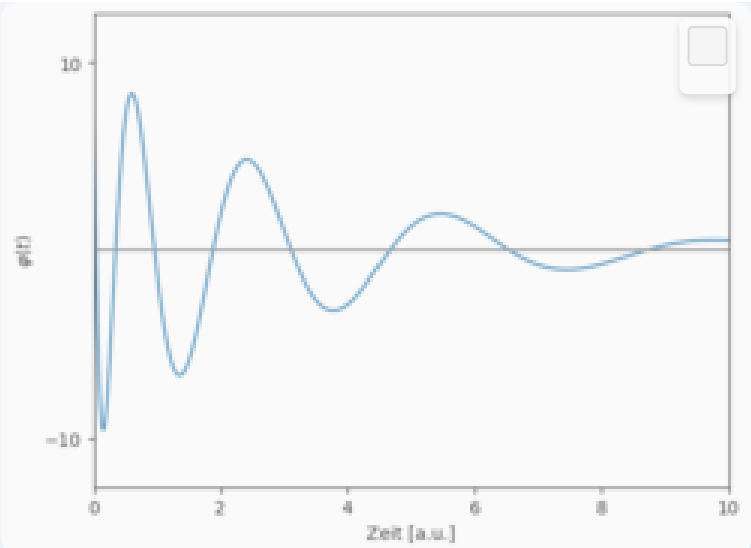
Einstieg Versuchsaufbau (4/4)

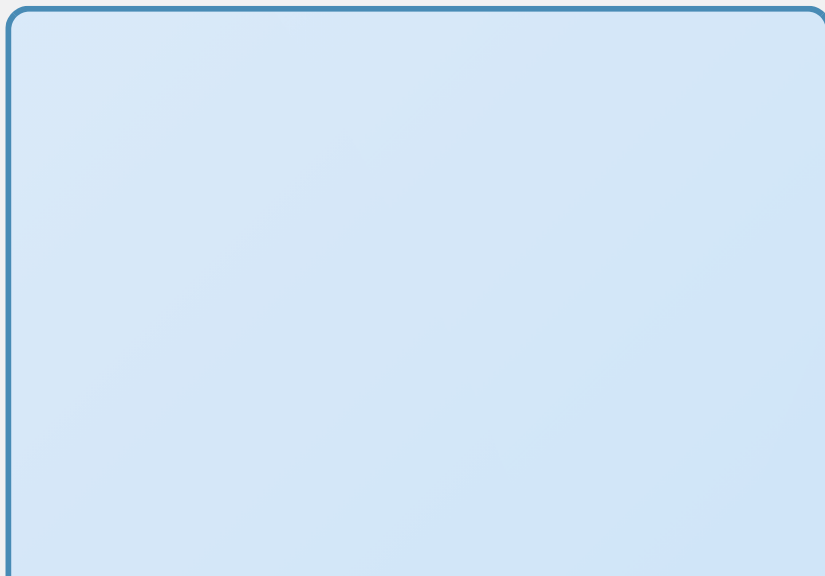
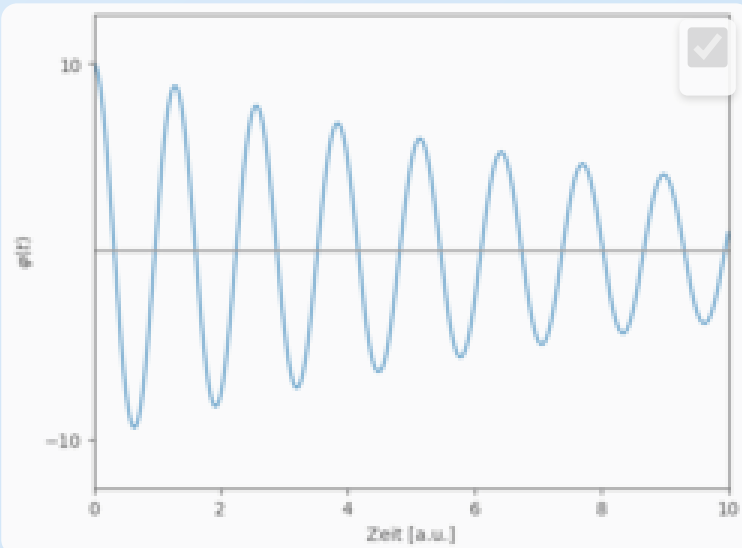
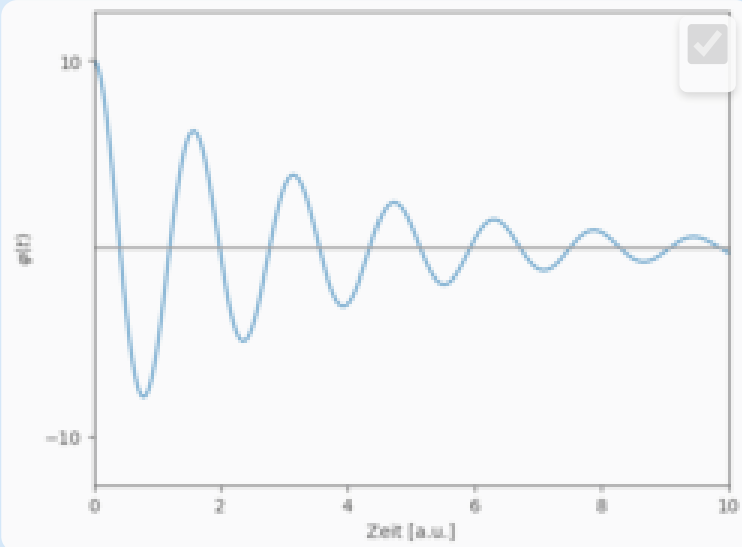
Eingangsfrage gedämpfter harmonischer Oszillator

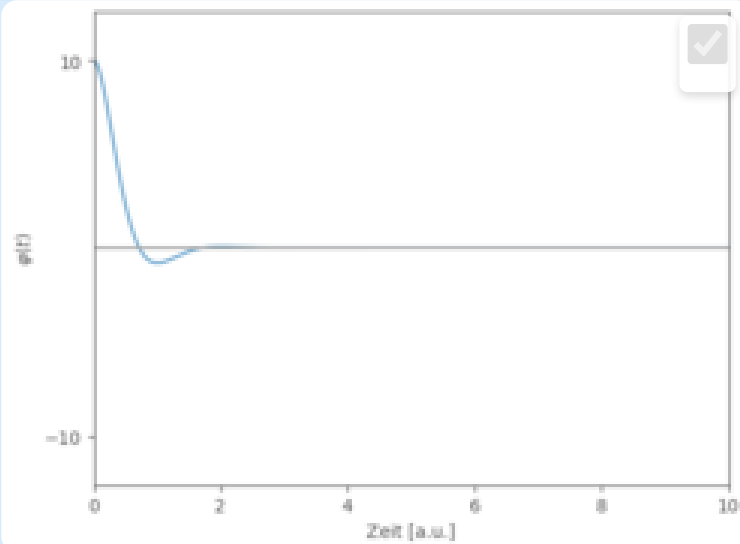
Die unten angezeigten Graphen zeigen zeitliche Entwicklungen der Winkelauslenkung (Winkel φ) des Schwungrads.

Welcher dieser Graphen sind "realistisch"? Welche der folgenden Graphen könnten bei einem realen Versuch entstehen, wenn Sie davon ausgehen, dass das Rad zu Beginn um den Winkel $\varphi_0 = 10^\circ$ ausgelenkt und einfach losgelassen wurde (Anfangsgeschwindigkeit $\dot{\varphi}_0 = 10^\circ$)?

Gehen Sie davon aus, dass das Schwungrad in seinem Schwerpunkt aufgehängt und das Magnetfeld der Wirbelstrombremse jeweils auf einen festen Wert (unterschiedliche Einstellungen bei den unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten) eingestellt ist.







Auswerten

Sehr gut! Das gedämpfte Schwungrad schwingt mit einer festen Frequenz und hat eine abnehmende Amplitude. Das war ein guter Start.

← Zurück

Weiter zu gedämpften
Schwingungen →